

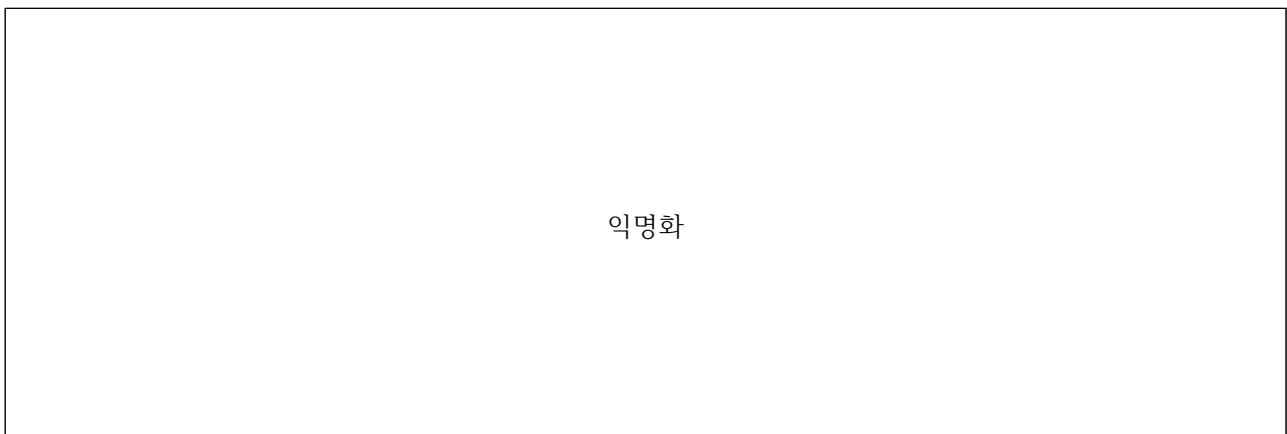
한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [6] 154kV ㉠㉡㉢-㉣㉤㉥ 지중송전선로 포설공법 및 케이블선종 변경
관 계 부 서 : 남부건설본부
조 치 부 서 : 남부건설본부
내 용

1. 업무 개요

남부건설본부는 부산 강서지역 개발단지(★■◇ 등)에 안정적인 전력공급을 위하여 154kV ㉠㉡㉢-㉣㉤㉥ 지중송전선로 건설사업(XLPE2,500mm²×3회선×4.8km)을 추진하고 있다. 이 중 2회선은 2027년 12월, 나머지 1회선은 2030년 11월 가압예정이고, 현재 전력구 공사가 진행중에 있다.

[그림 1] 154kV ㉠㉡㉢-㉣㉤㉥ 지중송전선로 계통도



2. 관계 규정 및 판단기준

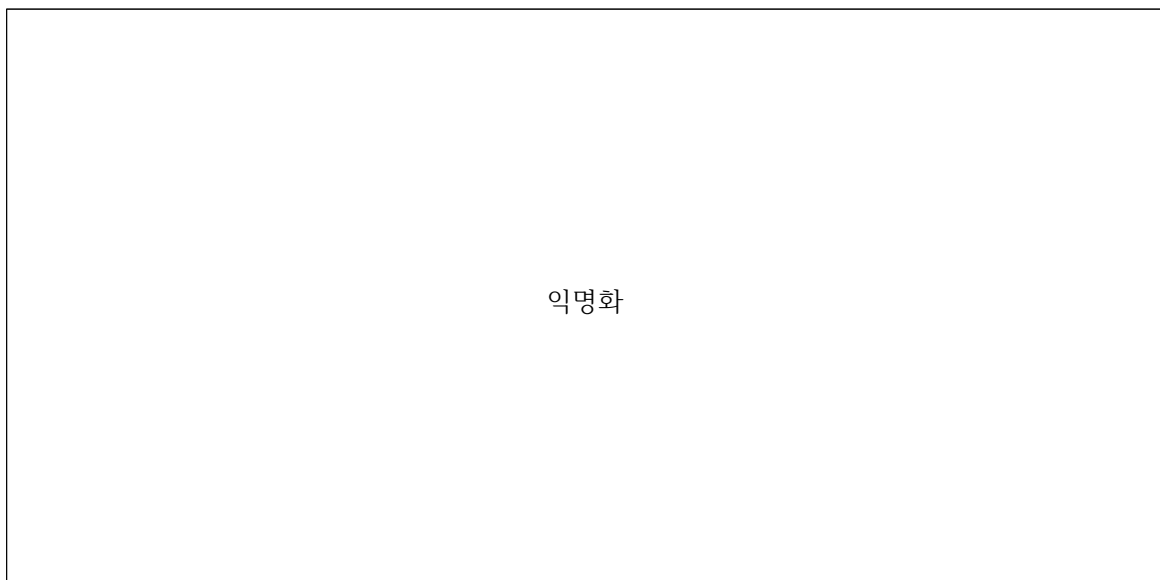
「지중송전 설계기준(DS-6230)」 및 「송전(송전)-320(‘16.05.27.) 지중송전 케이블 상 이격 포설공법 확대적용 알림」에 따르면 전력구(터널)에 케이블 상간 이격을 통한 용량증대 및 지중화 공사비용 절감을 위해 상 이격 포설공법(상 이격 금구, 수직스네이크)을 확대 적용하도록 규정하고 있다.

따라서 송전선로 공사비용 절감을 위해 상이격 방식 적용 가능성 등을 종합적 검토 후 시공계획을 수립하여 예산을 절감토록 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

154kV --- 지중송전선로는 경과지가 신설 터널식 전력구에 케이블 선종은 154kV XLPE 2,500mm²로 제11차 장기송변전설비계획에 반영되어 있다.

[그림 2] 154kV --- 지중 송전선로 경과지도



154kV ㉠㉡-♣㉢㉣ 지중송전선로의 전체 경과지 구성은 [그림 2]와 같이 병행 구간(1.2km, ㉠㉡변전소~OO변전소 인근 수직구#2)과 단독구간(3.6km, 수직구#2~낙동강횡단(수직구#1)~♣㉢㉣변전소)으로 구성되어 있다.

특히 터널식 전력구 구조물은 케이블 포설공법(상 일괄, 상 이격)에 따라 설치되는 케이블의 송전선로 용량차이가 발생하므로 케이블 설치시 상 이격 공법(상 이격 금구, 수직스네이크)이 적용 가능한지 검토가 필요하다

[그림 3] 케이블 상 일괄(수평스네이크) 및 상 이격(수직스네이크) 포설공법 비교

상 일괄 포설공법 (송전용량 小)		상 이격 포설공법 (송전용량 大)	
 		 	
케이블간 접촉 수평스네이크		케이블간 금구류 수직스네이크	

감사기간 중 상이격방식이 가능한지 검토한 결과, 병행구간은 타선로(OO-♠㉤, ㉠㉡-OO)와 병행하므로 이격거리 부족에 따라 상 이격 공법 적용이 불가하나, 단독구간은 터널 전력구 공간에 여유가 있어 상 이격 포설공법을 적용할 수 있고 케이블 규격을 축소(XLPE2,500→2,000mm²) 하여도 송전용량을 확보할 수 있고, 관련 예산의 절감이 가능한 것으로 확인되었다.

[표] 154kV 상 이격 적용 및 케이블 규격변경 시 지중송전선로 허용용량

구 분	축소 전(상 일괄)	축소 후(상 이격)	비고
케이블 규격	XLPE 2,500mm ²	XLPE 2,000mm ²	
허용용량	1,669 [A]	1,730 [A]	

관련부서 의견

남부건설본부 업무담당자는 154kV 〇-♣ 지중송전선로 건설사업의 단독구간(3.6km)에 설치되는 신설 케이블에 대해 상 이격 포설공법 적용이 가능하고 케이블 규격을 축소(XLPE2,500mm²→2,000mm²) 하여도 규정된 송전용량을 확보할 수 있으며, 관련 예산의 절감이 가능하다는 감사자의 의견에 동의하였다.

조치할 사항

남부건설본부장은 154kV 〇-♣ 지중송전선로 단독구간(3.6km)에 대하여 상 이격 포설공법 적용 및 선종 변경을 검토하여 주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	개 선 1	예산절감 [3,993,463,000원]	-	남부건설본부	남부건설본부

※ 예산절감액 산출

(단위 : 천 원)

구 분		자재비	경비	도급비	감리비	합계
변경전	XLPE2,500mm ²	22,374,143	125,633	6,896,637	1,747,688	31,144,101
변경후	XLPE2,500mm ²	5,382,900	30,225	1,659,233	420,469	7,492,827
	XLPE2,000mm ²	13,762,597	90,060	4,702,030	1,103,124	19,657,811
증감액		△3,228,646	△5,348	△535,374	△224,095	△3,993,463